

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: UNILIB

Revisión: 03

15-06-2026

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
<i>David Miranda</i>
<i>Angela Anhuaman</i>
<i>Almendra González</i>

-

1 Contenido

<i>DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES</i>	<i>1</i>
--	----------

1 INTRODUCCIÓN 5

1.1	PROPÓSITO	5
1.2	ÁMBITO DEL SISTEMA	5
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.4	REFERENCIAS	5
1.5	VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5

2 2. DESCRIPCIÓN GENERAL 6

2.1	PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	6
2.2	FUNCIONES DEL PRODUCTO	6
2.3	CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	6
2.4	RESTRICCIONES	6
2.5	SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	7
2.6	REQUISITOS FUTUROS	7

3 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 8

3.1	REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	9
3.1.1	<i>Interfaces de usuario</i>	9
3.1.2	<i>Interfaces de hardware</i>	9
3.1.3	<i>Interfaces de software</i>	9
3.1.4	<i>Interfaces de comunicación</i>	9
3.2	REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3	REQUISITOS NO FUNCIONALES	10
3.3.1	<i>Requisitos de usabilidad</i>	10
3.3.2	<i>Requisitos de accesibilidad</i>	10
3.3.3	<i>Otros Requisitos no funcionales</i>	10
3.4	OTROS REQUISITOS	10

4 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 11

4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.1	<i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	11
4.1.2	<i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	11
4.1.3	<i>Carta Gantt</i>	11

5 DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1 12

5.1	VISTA ESCENARIOS , DE CASOS DE USO	13
-----	------------------------------------	----

5.1.1	<i>Modelo de Casos de Uso</i>	13
5.1.2	<i>Diagrama de Casos de Uso general</i>	13
5.1.3	<i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	13
5.1.4	<i>Especificación de Casos de Uso Relevantes</i>	13
5.2	VISTA LÓGICA	14
5.3	VISTA DE PROCESOS	14
5.4	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN	14
5.5	VISTA DE DESPLIEGUE	14
5.6	METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA	14
5.6.1	<i>Metas de la arquitectura</i>	15
5.6.2	<i>Restricciones de la Arquitectura</i>	16
5.6.3	<i>Otros antecedentes y consideraciones</i>	17
6	CALIDAD	18
6.1.1	<i>Propuesta de chequeo de Calidad</i>	19
6.1.2	<i>Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema</i>	19
7	ANEXOS	19
7.1.2	<i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	19
8	PROTOTIPADO DE SOFTWARE	20
9.	Control de versiones de Software	21

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
25/06/2026	1.0	David Miranda, Angela Anhuaman, Almendra Gonzalez	Primera versión
29/06/2026	2.0	David Miranda, Angela Anhuaman, Almendra Gonzalez	Última versión

Documento validado por las partes en fecha:

1 Introducción

Una universidad enfrenta problemas críticos en su operaciones diarias debido al uso de procesos manuales y sistemas desactualizados. Esta situación genera largas filas en los puntos de préstamos, extravíos frecuentes de material bibliográfico y una experiencia de búsqueda poco intuitiva para la comunidad académica. Con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la experiencia del usuario y garantizar la trazabilidad del inventario, se propone el desarrollo de un sistema de software automatizado y centralizado.

1.1 Propósito

El presente documento de especificación de requisitos de software tiene como propósito definir las funcionalidades, restricciones y alcances del sistema UNILIB. Este documento servirá como base técnica para el equipo de desarrollo, asegurando que las necesidades de la universidad sean interpretadas correctamente, está dirigido al personal administrativo de la biblioteca y directivos de la universidad quienes participan en la toma de decisiones estratégicas y técnicas para modernización de la gestión bibliotecaria.

1.2 Ámbito del Sistema

En esta sección se definirá el nombre que tendrá el sistema y delimitamos el su alcance, detallando qué funciones realiza y que cuales quedarán fuera de su ejecución. Asimismo, se describen los beneficios esperados a través del planteamiento de objetivos y metas para el desarrollo del proyecto.

Nombre del sistema: UNILIB

Qué es lo que el sistema hará

- Tiene que gestionar roles de usuario
- Tiene que gestionar libros y materiales, permitiendo registros, modificaciones de información de los libros o materiales en cuestión, eliminación de algún libro material y saber en qué estantería se encuentra el libro o material.
- Tiene que contar con un sistema de préstamos y devoluciones que tengan fechas programadas para la devolución del libro.
- Tiene que contar con un catálogo en línea con filtros de búsqueda como buscar por autor, título, materia, etc.

- Tiene que contar con un sistema de generación de reportes estadísticos sobre el uso de libros (ej: libros más leídos, más solicitados, etc), usuarios frecuentes de la biblioteca, materiales consultados, etc.
- Tiene que tener un sistema de notificaciones para notificar al usuario que solicitó el libro cuando su fecha límite esté cerca.

Qué es lo que el sistema no hará

- El sistema no incluirá módulos de venta ni gestión de nóminas del personal.

Metas y objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es crear el sistema UNILIB, que es una solución diseñada para modernizar y mejorar la gestión de la biblioteca institucional, utilizando el método iterativo RUP y los estándares IEEE 830, buscando que los procesos como el préstamo de libros, el control de inventario y registro de usuario dejen de ser tareas lentas o manuales el sistema no solo se facilitar trabajos administrativos sino ofrecer una plataforma rápida y fácil de usar.

Los objetivos y metas que esperamos alcanzar con este sistema a futuro son:

- Eficiencia operativa: Donde el tiempo de préstamos y devoluciones pase de los 5 minutos actuales a 30 segundos por transacción.
- Reducción de extravío: Lograr que la tasa de extravío se reduzca en un 25% durante los primeros meses de implementación mediante un sistema de trazabilidad y alertas.
- Disponibilidad de información: Lograr que el catálogo físico sea consultable de forma remota eliminando así la necesidad de que el usuario tenga que ir presencialmente para consultar el stock.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se definirán todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en la ERS.

- UML: Lenguaje estandarizado para modelar sistemas mediante diagramas de estructura y comportamiento.
- RUP: Marco de trabajo iterativo para el desarrollo de software.
- IEEE: Organización responsable del estándar 830 utilizado en este documento
- ISO: Normas internacionales de calidad.
- PMI: Estándares globales para la gestión de proyectos
- RF: Requisito funcional.
- RFN: Requisito no funcional.
- RU: Requisito de usabilidad
- RA: Requisito de accesibilidad

- CI: CheckList
- WCAG: Web Content Accessibility Guidelines que en español es pautas de accesibilidad para el contenido web.

1.4 Referencias

En esta sección se detallan los documentos y fuentes de información que sirven de base para la elaboración de esta Especificación de Requerimientos de Software (ERS):

- El estándar IEEE 830 para la creación del documento ERS.
- Primer informe de ingeniería de software.
- Segundo informe de ingeniería de software.
- Enunciado del caso a trabajar.

1.5 Visión General del Documento

En esta sección se describirán brevemente los contenido y cómo se organiza ERS:

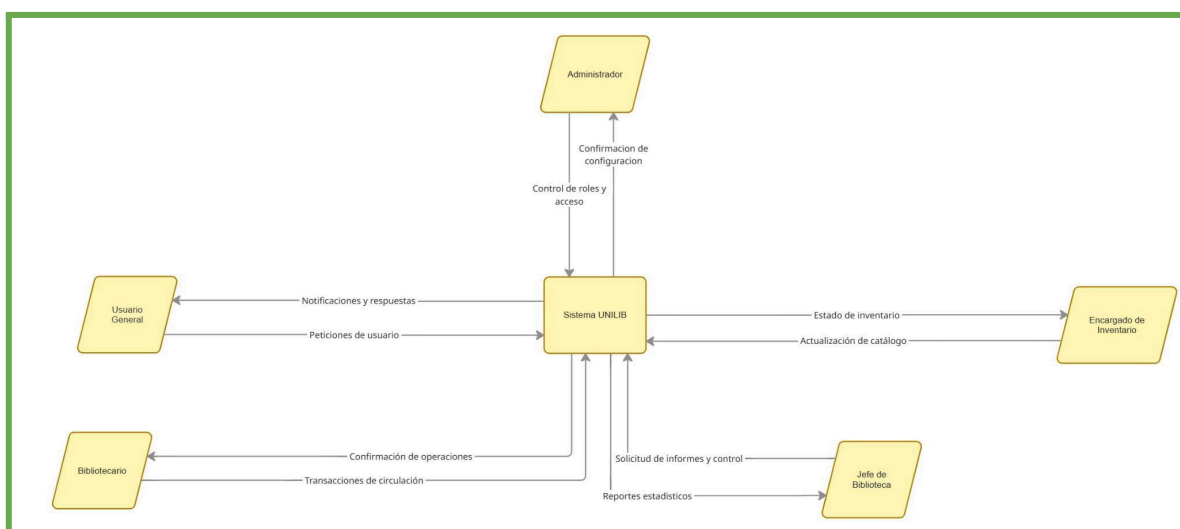
- Introducción: En esta sección se da una introducción al problema y a qué público va dirigido este informe al igual que se definen los objetivos y alcances que tendrá el proyecto.
- Descripción General: En esta sección se detallan las capacidades y perspectivas del producto.
- Propuesta de planificación: En esta sección se describe la metodología de trabajo que se usará para el desarrollo del proyecto, la organización del equipo y la gestión del cronograma mediante la carta Gantt.
- Diseño y Representación 4+1: En esta sección se presentan las representaciones de las vistas que abarca el sistema al igual que una explicación de por qué se eligieron dichos diagramas.
- Calidad: En esta sección se presenta la propuesta de chequeo de calidad para el sistema.
- Anexos: En esta sección incluimos la matriz de especificaciones de requerimientos.

2 Descripción General

En esta sección se introducen los aspectos generales y el contexto en el que se enmarca el sistema UNILIB. A través de la descripción del entorno operativo, las restricciones y características de los usuarios, se proporciona una visión global de los factores que influyen en el producto, el objetivo es facilitar la comprensión del propósito del sistema y como automatizará las operaciones de la biblioteca antes de detallar sus requisitos específicos.

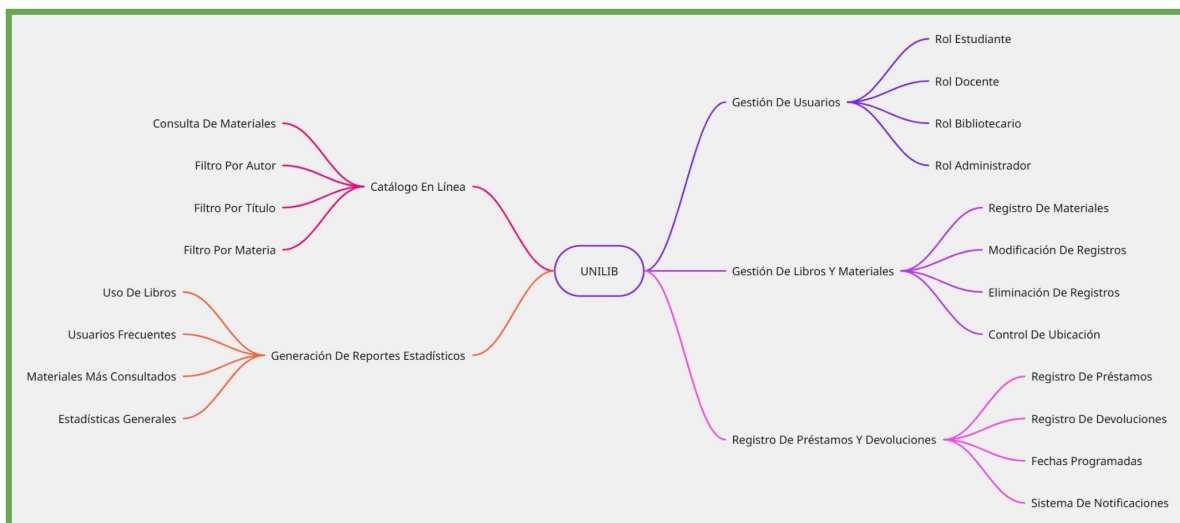
2.1 Perspectiva del Producto

El sistema UNILIB se define como un producto de software independiente y autónomo, diseñado para la modernización digital de la gestión bibliotecaria. Su estructura está basada en principios de modularidad, lo que garantiza que el núcleo del software funcione de manera autosuficiente y al mismo tiempo posea la flexibilidad necesaria para integrarse con futuros módulos o sistemas institucionales sin requerir reestructuraciones. A continuación se presenta un diagrama de bloques que ilustra la perspectiva del producto delimitando sus componentes internos y sus fronteras de comunicación.



2.2 Funciones del Producto

En esta subsección se presentan de manera organizada las funciones principales del sistema UNILIB para automatizar la gestión bibliotecaria. Las capacidades del software se estructuran en cinco módulos principales: gestión de usuarios por roles, control de inventario, registro de préstamos y devoluciones, catálogo en línea y analíticas estadísticas. A continuación el árbol de funciones detalla visualmente las tareas específicas que abarca el producto:



2.3 Características de los Usuarios

En esta subsección resumimos los perfiles y responsabilidades de los usuarios que interactuaron con UNILIB. Mediante la siguiente tabla, se describen las características de cada rol y su impacto en la gestión del sistema.

Usuarios	Perfil	Descripción
Estudiante	Usuario	Persona que utiliza el catálogo en línea, solicita préstamos y recibe notificaciones sobre la fecha de devolución.
Docente/Investigador	Usuario	Usuario con necesidades de consulta avanzada que requiere acceder al catálogo y gestionar préstamos de materiales especializados para su labor académica.
Bibliotecario	Administrador de gestión	Personal encargado de registrar préstamos y devoluciones, actualizar el catálogo de libros y gestionar la ubicación física de los materiales
Administrador	Administrador de sistema	Responsable de la gestión de usuarios (roles), configuración de seguridad del sistema y generación de reportes estadísticos para la toma de decisiones.
Jefe de biblioteca	Gestion y direccion	Usuario que se encarga de orientar la toma de decisiones que utiliza el sistema para generar reportes de uso, estadísticas de préstamos y gestión de presupuestos para nuevas adquisiciones
Encargado de inventario	Administrativo de control	Es quien supervisa las existencias físicas frente a los registros digitales, gestionando las bajas por pérdidas o deterioro y coordinando las auditorías de stock.

2.4 Restricciones

En esta subsección se detallan las limitaciones técnicas, legales y operativas que condicionan el desarrollo de UNILIB. Estas reglas aseguran el cumplimiento de normativas de protección de datos, la integridad de la información mediante auditorías obligatorias y el control estricto de los procesos bibliotecarios.

- Restricción de seguridad: El sistema debe asegurar que los datos personales de los estudiantes y docentes sean visibles únicamente para el personal autorizado. Esto garantiza que la universidad cumple con las normas éticas y legales de la protección de datos de sus usuarios.
- Funciones de control: El software no funcionará bajo criterios libres sino que trabajará bajo reglas fijas que el equipo no puede ignorar. Esta restricción busca eliminar el error humano y asegurar que las normas de la biblioteca se cumplan sin excepciones.
- Funciones de auditoría: Es obligatorio que el sistema guarde un historial de cada movimiento importante que se realice. El diseño del software no permitirá borrar estos registros de actividad, asegurando que siempre se puedan revisar que paso en caso de pérdida de libros o errores administrativos.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Esta subsección detalla los factores externos que, de cambiar impactan directamente en la viabilidad de las restricciones establecidas.

- Integridad de datos: Se asume que la información actual de los libros y de los usuarios es verídica y está disponible para la carga inicial. La efectividad de la restricción de seguridad y el control de inventario depende de que los datos migrados no contengan errores de origen.
- Estabilidad del reglamento institucional: Se asume que las políticas de la biblioteca se mantendrán estables durante el ciclo de vida del proyecto. Esta suposición es fundamental para la restricción de control, ya que cualquier cambio en el reglamento obligatoria a una modificación en el código y conlleva a una nueva fase de despliegue
- Disponibilidad de infraestructura: El sistema presume una conectividad de red estable y un almacenamiento seguro para los registros de auditoría. La restricción de auditoría depende totalmente de la disponibilidad de estos recursos, ya si el servidor o la red fallan, no se garantiza la captura del registro lo cual invalidará la capacidad de auditoría del software.

2.6 Requisitos Futuros

Esta subsección esboza las mejoras y capacidades que podrán analizarse e implementarse en versiones posteriores al sistema.

- Integración de repositorio digital
- Gestión de multas automatizada
- Módulo de autopréstamo
- Recomendaciones inteligentes
- Reserva de espacios de estudio
- Interoperabilidad con otras bibliotecas
- Chatbot de asistencia

3 Requisitos Específicos

En esta sección se detalla los requerimientos detectados durante la etapa de levantamiento para el sistema, los cuales servirán de base para la planificación del cronograma y la asignación de roles del equipo.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En esta subsección se describen los aspectos visuales y de interacción que serán transversales a todo el sistema.

3.1.1 Interfaces de usuario

El diseño de la interfaz de usuario del sistema UNILIB se basa en ofrecer una experiencia limpia, intuitiva y rápida, asegurando que cualquier alumno, docente o bibliotecario pueda usar la plataforma desde el primer día sin necesidad de leer un manual.

- Diseño visual: El sistema contará con un diseño limpio, utilizando una paleta de colores institucionales para transmitir profesionalismo.
- Inicio de sesión: El sistema contará con una interfaz de inicio de registro de usuario accesible solo para el rol de administrador y un inicio de sesión donde el usuario tiene que dar su correo, contraseña e indicar su rol.
- Navegación de ventanas : Dependiendo del rol con el que se ingrese se debe mostrar información diferente, si se ingresa con rol de alumno o docente debería ver sólo las opciones de catálogo, búsqueda y préstamo y devoluciones por el contrario si ingresa con el rol de bibliotecario o jefe de biblioteca tendría que mostrarse las opciones de ingreso o modificación de libros y el ingreso a métricas para generación de reportes.
- Feedback: El sistema mostrará mensajes de confirmación tras cada operación exitosa y mensajes de error con instrucciones claras de solución.

- Adaptabilidad: La interfaz debe ajustarse automáticamente según el tamaño de la pantalla.

3.1.2 Interfaces de hardware

Esta subsección describe los equipos físicos en los que funcionará el sistema y los dispositivos que usarán las personas para interactuar con él.

- Servidor del sistema: El software se instalará en un computador principal para ser el servidor principal. A nivel lógico, el sistema se configurará para gestionar de manera eficiente la memoria interna, permitiendo que el procesamiento de las solicitudes de los usuarios y la generación de reportes estadísticos funcionen en paralelo sin saturar el equipo.
- Dispositivos para el personal de la biblioteca: Los administradores, bibliotecarios y encargados de inventario utilizarán computadores de escritorio o laptops convencionales para gestionar los libros y usuarios.
- Dispositivos para alumnos y profesores el sistema estará diseñado para adaptarse visualmente a cualquier pantalla, permitiendo que los usuarios generales entren a consultar el catálogo o ver sus notificaciones ya sea desde una computadora, tablet o dispositivo móvil.
- Lectores de código de barra: El sistema se configurará para reconocer pistolas de códigos de barra como dispositivos de entrada de datos directo. A nivel lógico, al escanear un código, la interfaz recibirá la serie de números de forma automática, procesando la transacción de inmediato sin que el bibliotecario deba usar el teclado.

3.1.3 Interfaces de software

Esta subsección define los programas y entornos de software básicos que UNILIB necesita para poder operar, manteniendo su autonomía como producto independiente.

- Sistema Operativo del servidor: El programa funcionará en entornos de servidor comunes como WIndow server o Linux, el propósito de esta interfaz es proveer la base operativa y el sistema de archivos donde se ejecutar la estructura interna modular de UNILIB,

- interactuando mediante comandos lógicos para garantizar que los procesos se ejecuten de manera estable.
- Base de datos: UNILIB se gestionará sus datos mediante un motor de base datos relacional de uso interno y propio el propósito de esta interfaz es almacenar de manera organizada y seguro la información del catálogo usuarios y préstamos, el contenido y formato de este intercambio se realizará internamente mediante sentencias SQL para asegurar que los registros de auditoría no se puedan modificar.
- Navegadores de internet: Al ser un sistema accesible vía web, el producto interactuara con aplicaciones comunes como Chrome o Microsoft Edge, el propósito de esta interfaz es servir como el canal visual para el usuario, el contenido de la plataforma se transmite en formatos de página web estándar que el navegador interpreta de forma automática para adaptar el diseño al tamaño de la pantalla.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Esta subsección detalla cómo se transmite la información entre las pantallas de usuarios y el servidor del sistema:

- Conexión segura: Toda la transferencia de datos e interacciones entre las pantallas de los usuarios y el servidor central se gestionará de manera exclusiva a través del protocolo seguro de internet HTTPS, a nivel lógico este requerimiento asegura que la información viaja de manera completamente cifrada desde su origen lo que garantiza la privacidad de las consultas y la protección de los datos personales de estudiantes y docentes.
- Comunicación de notificaciones: Para el envío automático de avisos por fechas de vencimientos o alertas de préstamos, UNILIB se interconectara con el servicio de correo electrónico institucional de la universidad utilizando el protocolo estándar SMTP, esta interfaz permite enviar las notificaciones directamente a la bandeja de entrada de los usuarios sin necesidad de software o plataformas adicionales de mensajería

3.2 Requisitos funcionales

En esta subsección se definirán las acciones fundamentales que debe realizar el software al realizar la función que se solicita.

Módulo 1: Gestión de usuarios		
RF°	Nombre	Descripción
RF-1.1	Registro de usuario	El sistema debe permitir el registro de usuario recibiendo como datos su rut, nombre y apellido, correo institucional y carrera.
RF-1.2	Control de acceso	El sistema debe validar la identidad del usuario mediante login y restringir el acceso al rol que se le asigne.
RF-1.3	Mantenimiento de perfiles	El sistema permitirá la edición de datos de contacto y la desactivación de cuentas inactivas.
Módulo 2: Gestión de libros y materiales		
RF-2.1	Catalogación de materiales	El sistema debe permitir el registro de libros y materiales mediante ISBN, autor y etiquetas de material.
RF-2.2	Control de ubicación física del material	El sistema debe permitir asignar y modificar la ubicación de cada ejemplar en la biblioteca.
RF-2.3	Gestión de bajas	El sistema permitirá registrar la salida de materiales por extravío, daños o donación.

Módulo 3:Gestión de préstamos y notificaciones		
RF-3.1	Registro de transacción	El sistema debe procesar el préstamo asociando el id del libro con el Id del usuario y calculando la fecha límite que tendrá el préstamo.
RF-3.2	Control de disponibilidad	El sistema debe cambiar automáticamente el estado del libro a “perdido”.
RF-3.3	Sistema de alertas	El sistema enviará notificaciones automáticas al usuario antes del vencimiento
Módulo 4: Consulta y reservas de catálogo		
RF-4.1	Búsqueda por parámetros	El sistema debe tener una barra de búsqueda con filtros por título, autor, año y categoría.
RF-4.2	Visualización de ficha técnica	El sistema mostrará la información detallada, portada y el estado del recurso seleccionado.
RF-4.3	Gestión de reserva	El sistema permitirá a los usuarios apartar libros que no estén disponibles, generando una cola de espera.
Módulo 5:Administración, reportes y sanciones		

RF-5.1	Control de multas	El sistema debe emitir un listado automático de usuarios con libros atrasados y las multas asociadas si corresponde.
RF-5.2	Métricas de la plataforma	El sistema permitirá visualizar mediante gráficos el uso diario de la biblioteca y el flujo de materiales.
RF-5.3	Reporte de tendencias	El sistema generará informes sobre los libros más solicitados en periodos específicos.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF°	Nombre	Descripciones
RNF-01	Tiempo de Respuesta	El sistema debe cargar los resultados de una búsqueda de libros en menos de 2 segundos, incluso cuando haya hasta 50 usuarios conectados al mismo tiempo consultando el catálogo
RNF-02	Disponibilidad del servicio	La plataforma debe estar funcionando y accesible para los estudiantes 99% , asegurando que se puedan hacer reservas de libros en cualquier horario.
RNF-03	Seguridad de acceso	El sistema debe impedir que un estudiante o docente acceda a las funciones de administración. Solo los perfiles con clave de administrador podrán ver el panel de gestión.

RNF-04	Capacidad de Almacenamiento	La base de datos debe ser capaz de soportar grandes cantidades de registro sin que el sistema se vuelva lento o presente errores de carga.
RNF-05	Respaldo de Información	El sistema debe generar una copia de seguridad automática de todos los préstamos y datos de la biblioteca, para evitar la pérdida de información en caso de una falla técnica.

3.3.1 Requisitos de usabilidad

Los requisitos de usabilidad son los que facilitan el aprendizaje y la eficiencia del usuario al interactuar con el sistema UNILIB.

RU°	Nombre	Descripción
RU-01	Facilidad de navegación	El sistema debe implementar un menú de navegación principal estructurado de forma consistente en todas las pantallas, permitiendo al usuario acceder a las funciones principales en el mismo orden relativo.
RU-02	Retroalimentación de estado	El sistema debe emitir una confirmación visual y programática inmediatamente después de completar con éxito una reserva o devolución de material.
RU-03	Prevención de errores	Los formularios de registro deben validar los campos obligatorios y de formato en tiempo real identificando los errores textualmente y ofreciendo sugerencia para su corrección antes del envío de datos.

RU-4	Consistencia visual	Los botones de acción principal y de cancelación deben mantener una identificación visual consistente y garantizar una relación de contraste mínima de 3:1 en sus componentes visuales y bordes respecto al fondo
RU-5	Facilidad de aprendizaje	El buscador del catálogo incluirá etiquetas y controles explícitos para garantizar que la consulta de disponibilidad de libros sea autoexplicativa y directa para usuarios nuevos.

3.3.2 Requisitos de accesibilidad

En este apartado se definen los requisitos de accesibilidad que nos aseguran que la interfaz sea adaptable y responda correctamente a las necesidades particulares de usuarios con diversas condiciones o limitaciones de accesibilidad.

RA°	Nombre	Descripción
RA-01	Uso de símbolos y textos	El sistema no dependerá exclusivamente del color para transmitir información, indicar acciones o distinguir elementos visuales también se usarán iconos de advertencia o mensajes de texto.
RA-02	Navegación fácil	Todos los elementos interactivos del sistema deberán ser completamente operables mediante el uso del teclado estándar.
RA-03	Lectura de Imágenes	Todas las portadas de libros, imágenes y botones basados en iconos deberán incluir un atributo de texto alternativo

		descriptivo para ser interpretado por lectores de pantalla.
RA-04	Contraste de Lectura Fácil	Los textos principales y de interfaz deben garantizar una relación de contraste mínima de 4.5:1 respecto al color del fondo.
RA-05	Control de Tiempos	En caso de existir ventanas temporales, alertas o sesiones con tiempo de expiración el sistema notificará al usuario de forma previa y ofrecerá una opción clara para extender o pausar el tiempo límite.

3.3.3 Otros Requisitos no funcionales

En esta sección se se detallan las condiciones técnicas complementarias

RNF°	Nombre del requisito	Descripción
RNF-1	Capacidad de usuarios concurrentes	El sistema debe ser capaz de funcionar con normalidad cuando haya hasta 200 personas conectadas al mismo tiempo, asegurando que la plataforma no se ponga lenta ni se caiga.
RNF-2	Funcionamiento multiplataforma	La plataforma web de la biblioteca debe verse y funcionar correctamente en las versiones actuales de los navegadores más usados como Chrome, Firefox, etc.
RNF-3	Escalabilidad de la plataforma	El sistema debe estar preparado para que la cantidad de libros registrados y de alumnos inscritos aumente año a año.
RNF-4	Mantenibilidad del software	El código de la aplicación debe estar organizado de forma

RNF°	Nombre del requisito	Descripción
		ordenada y contar con notas explicativas, esto nos asegura que cualquier programador pueda entender el sistema.
RNF-5	Autonomía del almacenamiento	La aplicación debe estar diseñada para guardar su información en sistemas de base de datos locales estándar permitiendo que todo funcione de manera independiente sin depender de conexiones o servicios externos.

3.3.4 Otros Requisitos no funcionales

En esta subsección se detallan las normativas externas y las condiciones físicas necesarias para que el sistema funcione de manera legal y correcta

Legales: El sistema debe cumplir con la ley de protección de datos personales, toda la información de los estudiantes y profesores debe manejarse de forma confidencial y segura dentro de la biblioteca.

Hardware: El servidor o computador donde se instale el sistema debe tener al menos 100 GB de espacio libre en el disco duro, esto nos asegurará que quepan en la base de datos, el programa y los libros digitales que se vayan sumando.

4 Propuesta de Planificación

El proyecto UNILIB se abordará mediante la metodología RUP, seleccionada por su enfoque en la metodología de riesgos y su estructura basada en hitos arquitectónicos. La planificación contempla un ciclo de vida iterativo e incremental, donde cada fase busca refinar requisitos y robustecer el sistema antes de la entrega final.

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La ejecución del proyecto está diseñada para completarse en un plazo estimado de 12 semanas, con un equipo de trabajo compuesto por 6 personas con roles especializados para cubrir las distintas disciplinas de la metodología. Para garantizar el éxito de la implementación, el trabajo se

regirá bajo condiciones de colaboración estrecha y la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software.

Entre estas prácticas, se le dará prioridad a la gestión de la configuración para controlar las versiones del código, el modelado visual que se hará mediante UML para mantener la consistencia del diseño y la verificación de continua a través de pruebas en cada iteración. Asimismo, se adoptará una política de documentación oportuna para asegurar que cada incremento del software esté debidamente registrado y respaldado. Para asegurar el correcto avance de las etapas, será fundamental establecer un canal de comunicación constante con institución, esto permitirá validar tempranamente los requisitos y le otorgará al equipo la agilidad necesaria para responder ante eventuales cambios, resguardando la consistencia de la arquitectura del sistema.

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

Rol	Funciones Principales
Jefe de proyecto	Es el responsable de asegurar que el proyecto cumpla con el alcance y tiempo definidos por el equipo y actúa como enlace entre los directivos de la universidad.
Analista de sistemas	Responsable de la planificación estratégica del proyecto para UNILIB, el levantamiento de requisitos y la validación de que el sistema cumpla con el alcance definido.
Desarrollador de software	Encargado de diseñar la estructura técnica del sistema, la base de datos de libros y la implementación del prototipo funcional para la red de bibliotecas.
Encargado de QA	Responsable de verificar que el software de UNILIB sea seguro y amigable, además de asegurar que toda la documentación cumpla con los estándares IEEE 830.
Diseñador UX/UI	Encargado de crear los prototipos funcionales y el diseño del sistema, asegurando que el sistema sea intuitivo y cumpla con los estándares de usabilidad.

4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

La planificación del proyecto UNILIB se estructura combinando las buenas prácticas de gestión de proyectos del PMI para el control de fases, junto con los estándares del ciclo de vida de la

-
ingeniería de software, orientados en esta etapa hacia el análisis, diseño y prototipado arquitectónico. A continuación, se define las fases y actividades principales establecidas para asegurar el correcto desarrollo del proyecto

Fase de Inicio

Enfoque: Establecer el alcance y la viabilidad del proyecto.

- Identificación de actores y requerimientos del negocio.
- Definición de alcance y visión inicial.
- Análisis de riesgos y viabilidad técnica.
- Definición de la arquitectura base preliminar.

Fase de Elaboración

Enfoque: Mitigar riesgos y establecer la línea base de la arquitectura.

- Diseño lógico de la base de datos (modelado de tablas y relaciones).
- Configuración de la infraestructura.
- Modelado de casos de uso y diagramas de secuencia.
- Diseño de interfaces de usuario (UI/UX) y prototipado.
- Cierre de la línea base arquitectónica.

Fase de Construcción

Enfoque: Desarrollo incremental del producto funcional.

- Iteración 1: Desarrollo de gestión de usuarios, roles y seguridad (autenticación).
- Iteración 2: Implementación del catálogo digital y búsqueda avanzada.
- Iteración 3: Motor de préstamos, devoluciones y sistema de notificaciones.
- Pruebas unitarias e integración de módulos.

Fase de Transición

Enfoque: Despliegue del sistema al entorno real y capacitación.

- Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT).
- Despliegue a producción.
- Documentación técnica y manuales de usuario.

- Capacitación del personal bibliotecario y administrativo.

4.1.3 Carta Gantt

Fase	Actividad	Inicio	Fin	Duración
Inicio	1. Levantamiento y visión inicial	2026-04-01	2026-04-09	9
	1.1. Identificación de stakeholders y requisitos del negocio	2026-04-01	2026-04-03	3
	1.2. Definición del acta de constitución y objetivos estratégicos	2026-04-03	2026-04-05	3
	1.3. Definición de alcance y visión (UNILIB)	2026-04-05	2026-04-07	3
	1.4. Análisis de riesgos y viabilidad técnica	2026-04-07	2026-04-09	3
Elaboración	2. Modelado y arquitectura base	2026-04-10	2026-04-30	21
	2.1. Relevamiento de requisitos y entrevistas (Catálogo y Préstamos)	2026-04-10	2026-04-14	5
	2.2. Definición y redacción de ERS (Estándar IEEE 830)	2026-04-14	2026-04-18	5
	2.3. Modelado de casos de uso y diagramas UML	2026-04-18	2026-04-22	5
	2.4. Diseño lógico de base de datos y relaciones	2026-04-22	2026-04-26	5
	2.5. Diseño UI/UX y prototipado de interfaces	2026-04-26	2026-04-30	5
Construcción	3. Desarrollo iterativo del sistema	2026-05-01	2026-06-15	46
	3.1. Iteración 1: Gestión de usuarios y seguridad (Roles)	2026-05-01	2026-05-15	15
	3.2. Iteración 2: Catálogo digital y búsqueda avanzada	2026-05-16	2026-05-31	16
	3.3. Iteración 3: Motor de préstamos y sistema de alertas	2026-06-01	2026-06-15	15
Transición	4. Despliegue y capacitación	2026-06-16	2026-06-30	15
	4.1. Pruebas de aceptación (UAT) y aseguramiento de calidad QA	2026-06-16	2026-06-20	5
	4.2. Despliegue a entorno de producción	2026-06-21	2026-06-23	3
	4.3. Elaboración de manuales técnicos y de usuario	2026-06-23	2026-06-27	5
	4.4. Capacitación al personal bibliotecario y cierre	2026-06-27	2026-06-30	4

La carta Gantt presentada optimiza los 91 días lineales de la EDT mediante una economía de calendario basada en el solapamiento estratégico de tareas. La lógica aplicada se centra en ejecutar actividades de diseño y documentación de forma paralela; por ejemplo, mientras se finaliza la redacción de la ERS, se inicia el modelado UML y el diseño de la base de datos, evitando que el proyecto se detenga por tareas administrativas. Además, las interacciones de la fase de construcción se programaron de forma continua para asegurar un flujo constante de desarrollo, lo que reduce los tiempos muertos y permite que el equipo de pruebas QA comience su validación inmediatamente después de cada entrega funcional. Esta ejecución en paralelo es fundamental para cumplir con la fecha de cierre del 30 de junio sin comprometer la calidad de los entregables de UNILIB.

-

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema UNILIB está representada siguiendo el enfoque del modelo 4+1 de Kruchten y las recomendaciones del proceso unificado (RUP). Las vistas incluidas en esta versión del documento son:

- Vista de Casos de Uso (Escenarios): Describe los flujos funcionales más significativos del sistema desde la perspectiva del usuario. Se enfoca en los procesos clave de UNILIB, tales como la reserva de material en el catálogo web y la gestión de préstamos en el mesón, representando las interacciones directas entre los distintos actores (usuarios y personal de la biblioteca) y los requisitos del sistema.
- Vista Lógica: Describe la estructura interna y estática del software mediante un estilo multicapa. Indica los módulos lógicos principales (Presentación, Negocio y Datos), sus responsabilidades y dependencias , utilizando diagramas de clases para representar la organización del código.
- Vista de Procesos: Describe el comportamiento dinámico del sistema en tiempo de ejecución, enfocándose en la secuencia lógica, la sincronización de las tareas y el flujo de control para asegurar que los módulos de UNILIB se ejecuten de manera coordinada.
- Vista de Desarrollo: Define la distribución de los componentes y artefactos lógicos de software dentro del entorno de ejecución del sistema, estableciendo cómo interactúan y se comunican entre sí.
- Vista Física: Especifica la distribución conceptual del software dentro del entorno tecnológico base, representando la separación de entornos lógicos que dan soporte a la aplicación.

-

5.1 Vista Escenarios de Casos de Uso

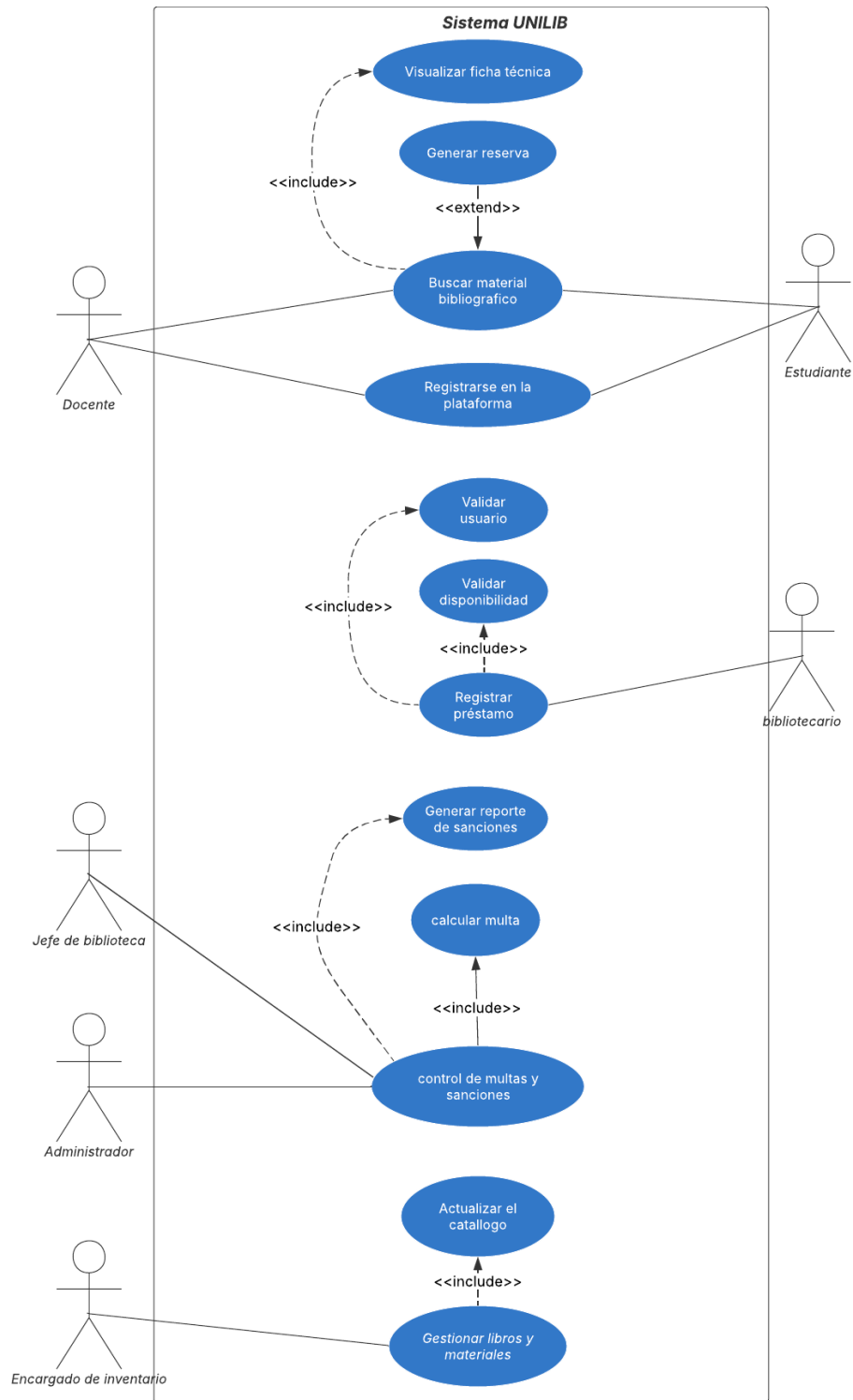
Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales que obtuvieron la mayor prioridad en el análisis. Para esto se presenta y describe el diagrama de casos de uso y los casos de uso prioritarios, así como los escenarios en que uno o más atributos de calidad se ven involucrados de manera significativa.

5.1.1 Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso puede ser encontrado en el documento “Casos de Uso”.

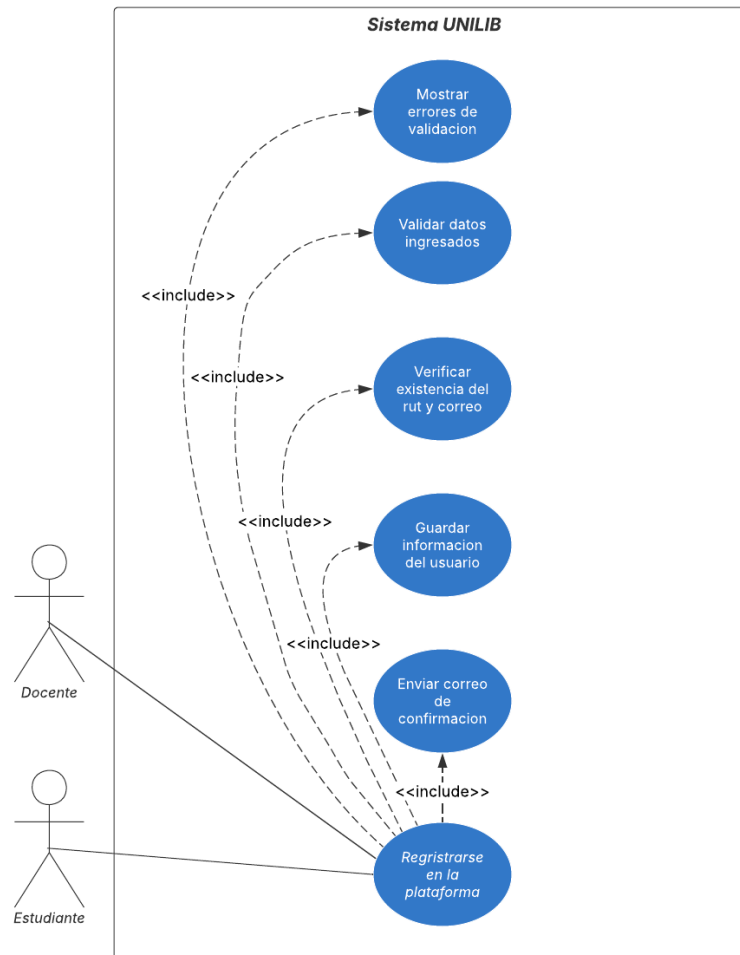
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general

- Diagrama de Caso de Uso General.

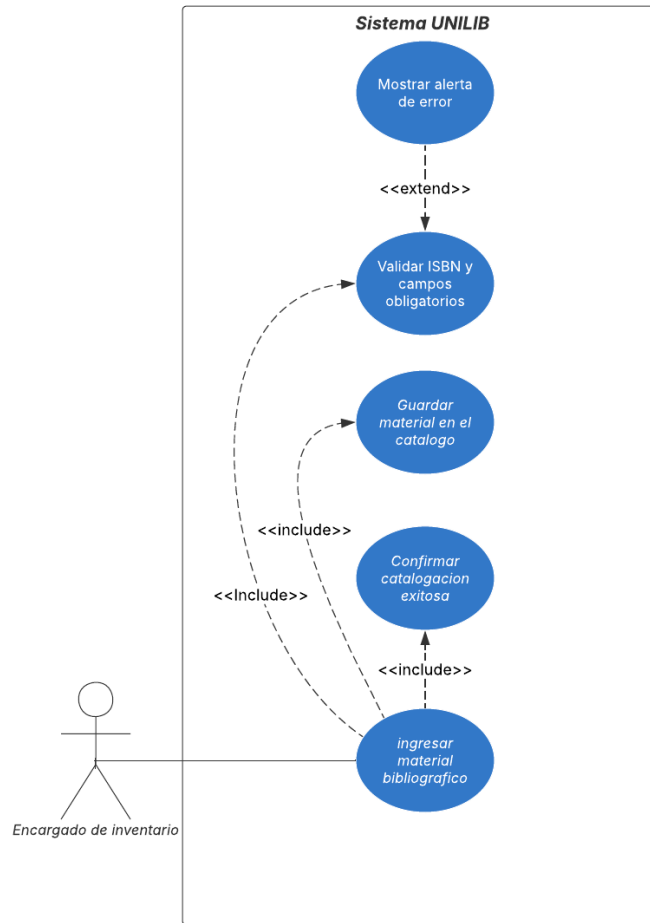


5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos

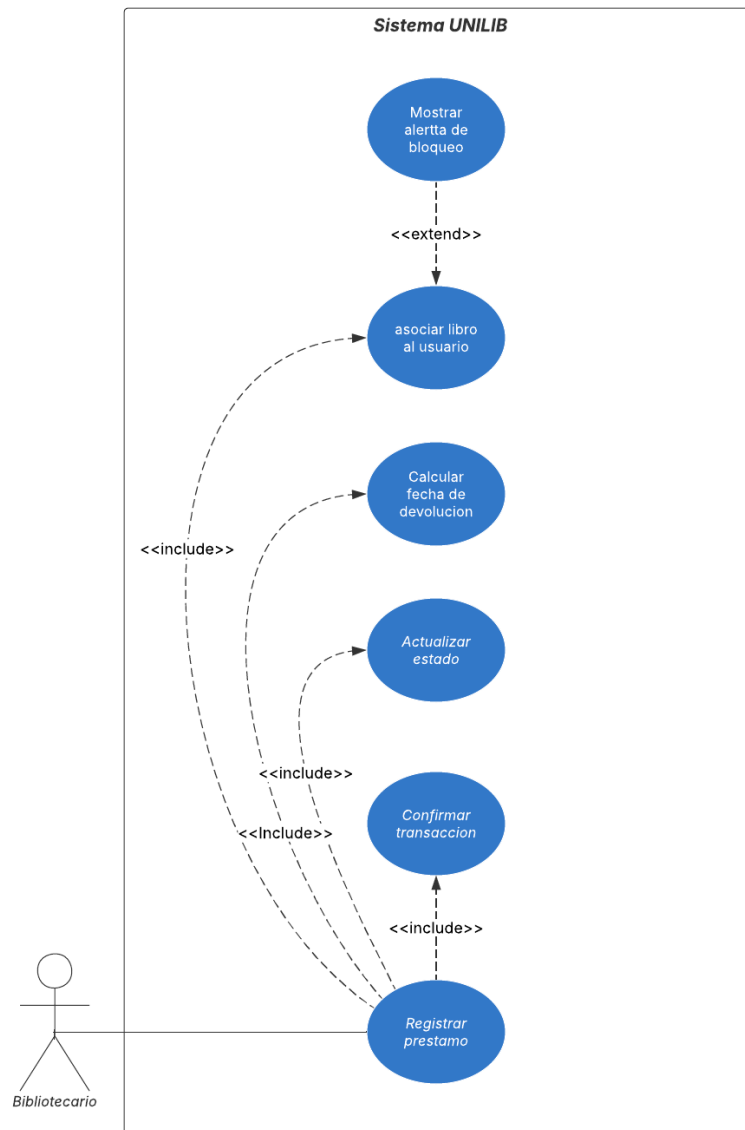
- Diagrama de Caso de Uso específico: Registrar Usuario



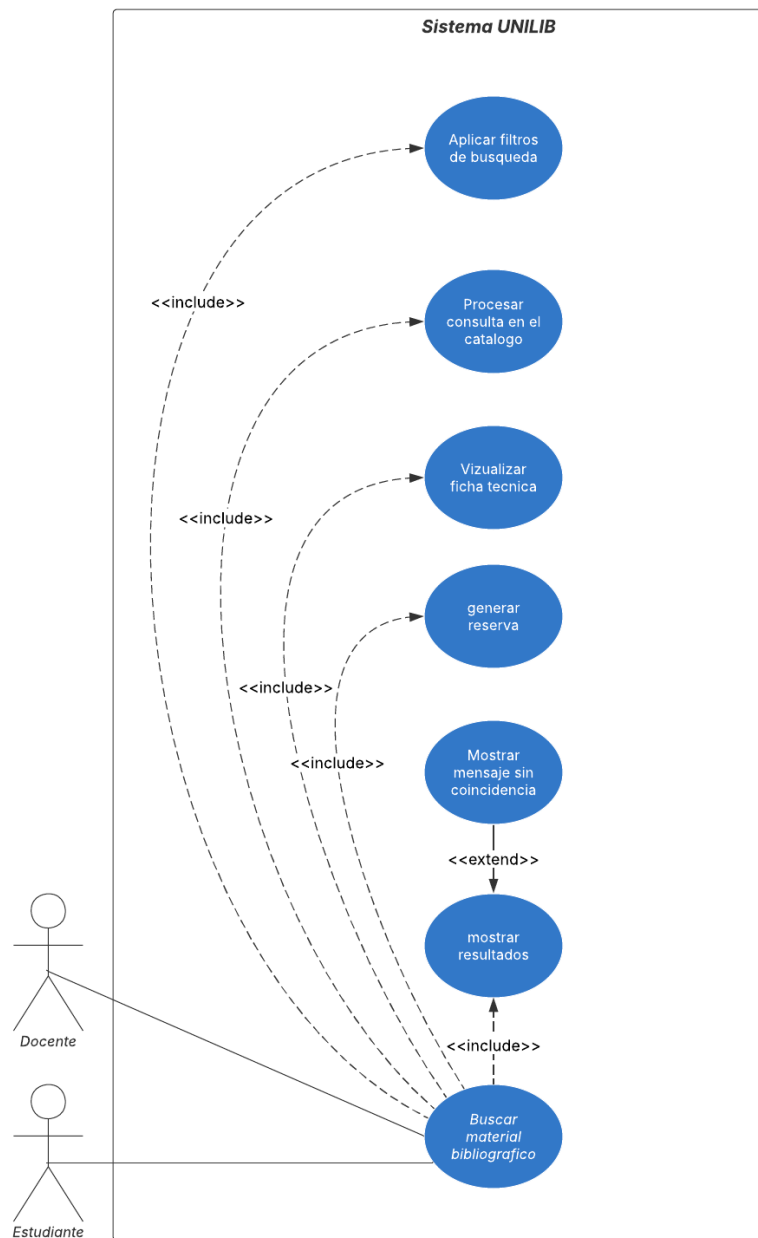
- Diagrama de Caso de Uso específico: Gestión de libros y materiales



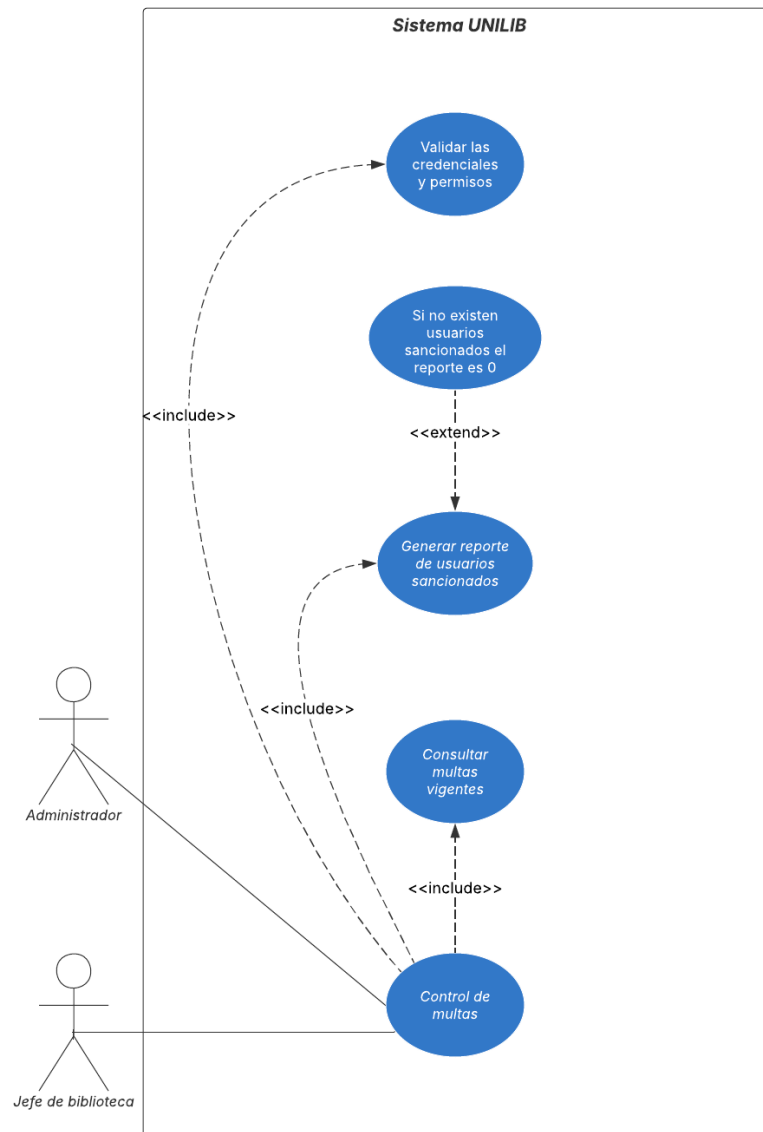
- Diagrama de Caso de Uso específico: Gestión de transacción



- Diagrama de Caso de Uso específico: Búsqueda por parámetros



- Diagrama de Caso de Uso específico: Control de multa



5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados los más relevantes para el desarrollo de la arquitectura fueron determinados. Los criterios usados para dicha determinación fueron:

- Su implementación implica varios nodos de la vista de despliegue.
- Su implementación es de alto riesgo técnico.
- Incluye múltiples conceptos y relaciones del dominio del sistema.
- Incluye posibles escenarios críticos de atributos de calidad.

A continuación, se presenta la tabla resumen de los casos de uso relevantes seleccionados para el sistema UNILIB. Las especificaciones detalladas de cada uno se encuentran incorporadas en la sección de Anexos 7.1.1 de este documento.

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-001	Registro de Usuario	Estudiante y docente	Baja
CU-002	Gestión de libros y materiales	Encargado de inventario	Alta
CU-003	Gestión de transacción	Bibliotecario	Muy Alta
CU-004	Búsqueda por parámetros	Estudiante y Docente	Media
CU-005	Control de multa	Administrador y Bibliotecario	Alta

5.2 Vista Lógica

La vista lógica del sistema describe la estructura estática del sistema, mostrando cómo se organizan sus principales componentes de software y las relaciones existentes entre ellos. Esta representación permite comprender la distribución de responsabilidades, la interacción entre las distintas capas de la arquitectura y la organización de las entidades que conforman el sistema.

Para representar esta vista se utiliza un diagrama de clases UML, el cual modela las clases principales de la aplicación, sus atributos, operaciones y relaciones. Asimismo, el diagrama refleja la arquitectura en capas implementada, distinguiendo la capa de presentación que es la responsable de la interacción con el usuario, la capa de negocio donde se concentra la lógica del sistema y la gestión de las funcionalidades y por último la capa de acceso a datos, encargada de la comunicación con el almacenamiento de información mediante interfaces de acceso a datos.

Este diagrama proporciona una visión general de la estructura del sistema y constituye la base para comprender la organización de sus módulos y las dependencias existentes entre ellos.

Sistema Biblioteca - Diagrama de Clases



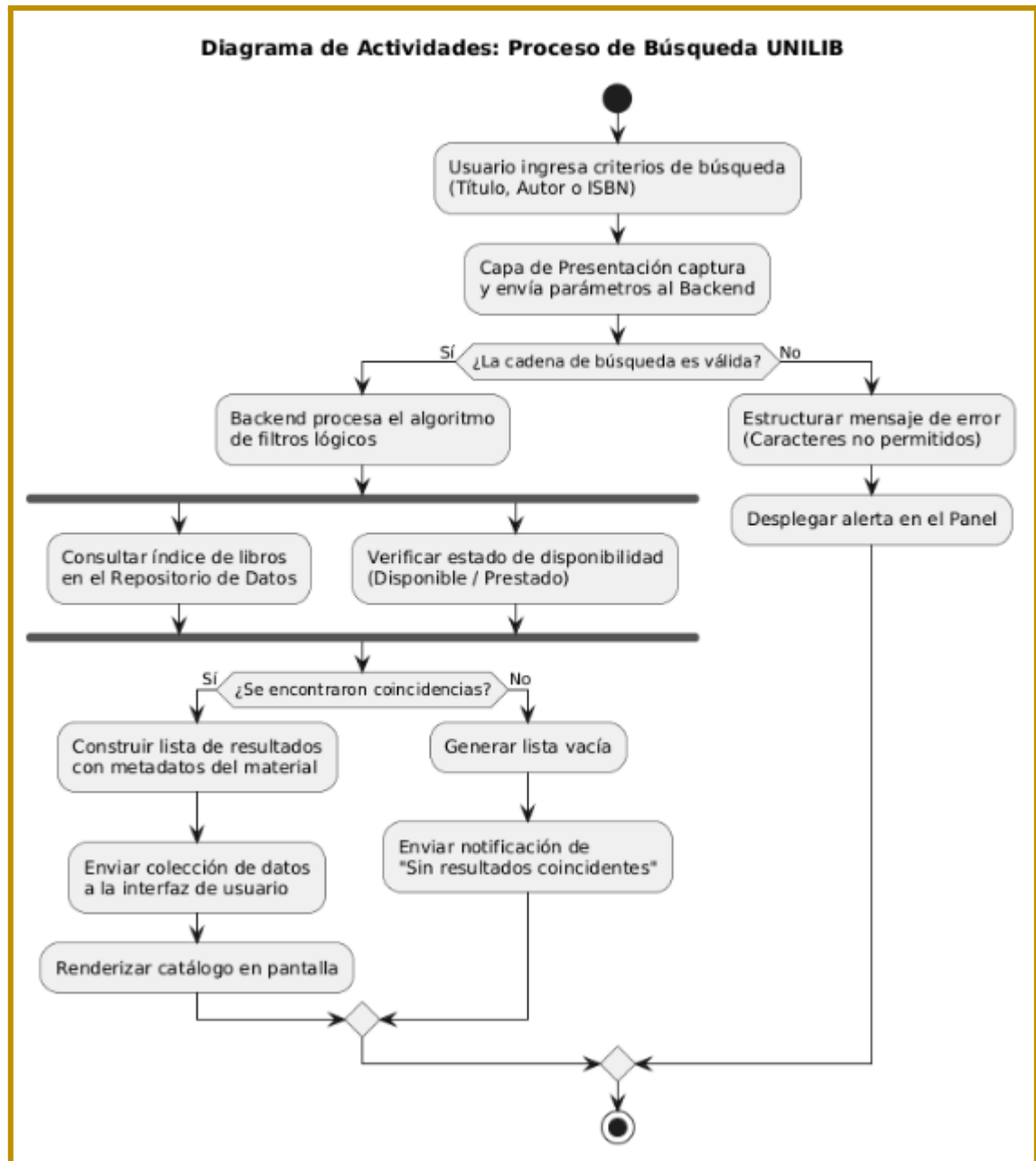
-

5.3 Vista de Procesos

La vista de procesos representa el comportamiento dinámico de la aplicación, mostrando la secuencia de actividades que se ejecutan para llevar a cabo una operación del sistema.

En este caso, el diagrama de actividades describe el flujo correspondiente al proceso de búsqueda en el catálogo. En él se observa cómo el usuario inicia la búsqueda, cómo el sistema valida y procesa los criterios ingresados, consulta la información disponible y finalmente presenta los resultados obtenidos.

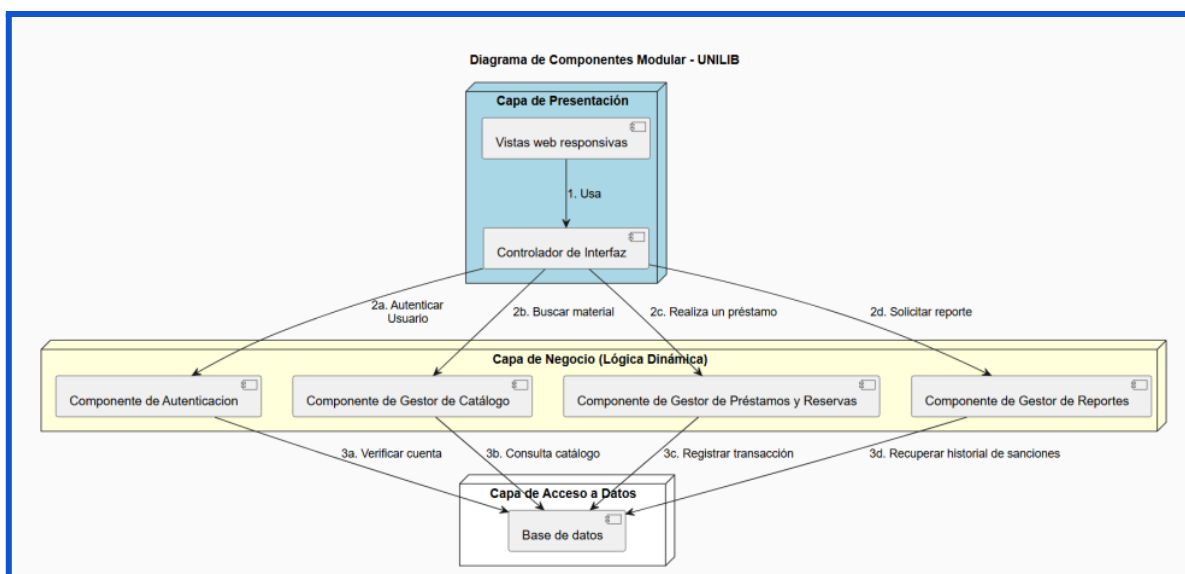
Además, el diagrama refleja que las solicitudes de búsqueda pueden ejecutarse de manera independiente, permitiendo atender múltiples peticiones sin afectar el flujo general de la aplicación. Esto contribuye a mantener un funcionamiento fluido cuando varios usuarios realizan consultas al mismo tiempo.



5.4 Vista de Desarrollo (Componentes)

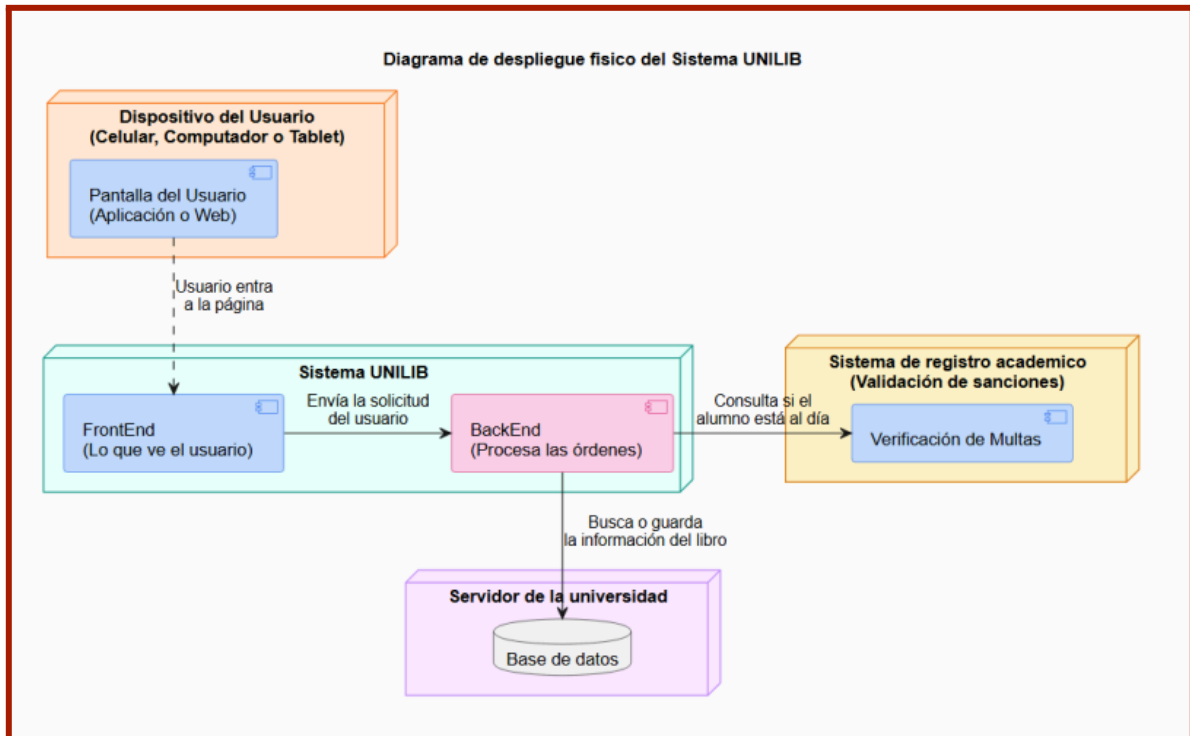
El diagrama de componentes representa la organización general del sistema UNILIB desde una perspectiva de arquitectura de software. En él se observa cómo la capa de presentación interactúa con el backend mediante solicitudes, el cual se encarga de procesar la lógica del sistema y coordinar las distintas funcionalidades del dominio.

Asimismo, el backend gestiona el acceso a los datos de forma separada, a través de la capa de persistencia, lo que permite mantener una arquitectura desacoplada y facilita la escalabilidad y el mantenimiento del sistema.



5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

A continuación, el Diagrama de Despliegue Físico detalla la asignación de componentes en entornos dedicados para UNILIB. El modelo representa de forma simplificada la segmentación lógica entre el entorno web (que recibe las peticiones de interfaz), el entorno de aplicación (donde se ejecuta la lógica del backend) y el entorno de base de datos relacional donde reside el repositorio de información.



5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura

A continuación se revisan las metas y restricciones de la arquitectura.

5.6.1 Metas de la arquitectura

Las metas de la arquitectura definen los atributos de calidad de software prioritarios que guían el diseño de UNILIB, enfocándose exclusivamente en la estructura del código y los componentes:

Por ejemplo

- **Modularidad y Desacoplamiento:** Organizar el sistema en 3 capas independientes (Presentación, Negocio y Datos). Esto asegura que cambiar algo en las pantallas no altere ni rompa las reglas de préstamos ni la base de datos.
- **Facilidad de Mantenimiento:** Escribir el código de forma limpia y ordenada. Así, cualquier programador que llegue a futuro podrá entender y actualizar las funciones de reservas y multas rápidamente sin tener que rehacer el sistema desde cero.
- **Alta Cohesión y Baja Dependencia:** Hacer que cada componente (como el Gestor de Préstamos) se encargue de una sola tarea específica, evitando que los componentes se mezclen o dependan exageradamente entre sí.

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

Las restricciones representan las limitaciones técnicas, normativas y de entorno que el equipo de diseño debe respetar de forma obligatoria:

- Restricción de Modelado (UML): Todo el diseño del sistema debe dibujarse usando estrictamente el estándar oficial de UML, quedando prohibido cualquier otro tipo de dibujo o diagrama informal.
- Restricción de Persistencia (Base de Datos): Toda la información de libros, usuarios y préstamos debe guardarse obligatoriamente en una Base de Datos Relacional (tablas ordenadas).
- Restricción de Alcance (Etapas de Diseño): Como el proyecto está en etapa de diseño conceptual, la arquitectura sólo define las pantallas lógicas, algoritmos y flujos de datos. Se excluye por completo el montaje de servidores reales, cables, redes o infraestructura física de producción.

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

Esta sección recopila los factores de contexto y supuestos técnicos que condicionan el diseño de UNILIB y que deben ser tomados en cuenta para un futuro desarrollo:

- Migración de Datos: Se considera que los listados actuales de libros y autores que posee la biblioteca se encuentran limpios y ordenados, lo que facilitará su futuro traspaso directo a las nuevas tablas de la base de datos.
- Diseño Adaptable : La interfaz de la pantalla de búsqueda del catálogo se estructurará bajo estándares web estándar. Esto permitirá que la página web se adapte automáticamente para verse bien tanto en los computadores de la biblioteca como en los celulares de los estudiantes.
- Uso Simplificado: Como el personal de la biblioteca posee diferentes niveles de manejo computacional, las pantallas de administración del mesón se diseñarán con pocos clics y navegación intuitiva para facilitar su aprendizaje.

6 Calidad

En esta sección nos enfocamos en asegurar que el sistema UNILIB cumpla con estándares de calidad, poniendo atención sobretodo en la experiencia del usuario, para lograrlo no nos limitamos simplemente a que el sistema funcione sino que buscamos que la plataforma sea cómoda, intuitiva y accesible para cualquier estudiante o docente sin importar sus capacidades.

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

Para diseñar y validar la interfaz del sistema UNILIB, decidimos trabajar con el estándar WCAG 2.1, lo elegimos por que este marco a diferencia de otras guías que se prestan a interpretaciones más subjetivas las de WCAG nos entregan reglas técnicas más claras y con objetivos medibles. De esta forma podemos asegurar que el catálogo y las reservas sean accesibles para toda la universidad de manera real.

para llevarlo a cabo, utilizaremos el siguiente checklist de control durante las etapas de desarrollo y pruebas, con esta tabla evaluaremos los componentes clave de la interfaz según los principios de la norma:

ID control	Elemento a verificar	Procedimiento de prueba	Estado (Si/No)
CL-01	Uso de alternativas al color como alertas, errores o estados no dependen solo del color para entenderse.	Verificar que los mensajes de advertencia incluyan iconos (como signos de exclamación) o textos explícitos de apoyo.	
CL-02	Los títulos y párrafos principales deben ser legibles y resaltar claramente sobre el fondo.	Comprobar la paleta de colores usando gotero en herramientas de diseño o extensiones web de contraste básico.	
CL-03	Los botones principales de acción	Validar que los botones clave	

	y los de cancelación mantienen el mismo diseño y contraste.	compartan tamaño, tipografía y que sus bordes o formas se distingan del fondo.	
CL-04	El catálogo, el buscador y los formularios deben ser operables usando solo el teclado (Tab, flechas y Enter).	Navegar por la plataforma realizando flujos comunes tras desconectar el mouse.	
CL-05	Si existen elementos con tiempo límite como una reserva, el diseño muestra un aviso o botón para gestionarlo.	Verificar la existencia de una pantalla, ventana emergente o componente que advierta el cierre y permita pedir más tiempo.	
CL-06	La barra de navegación principal se ubica en el mismo lugar y mantiene el mismo orden de opciones.	Revisar las maquetas de las distintas pantallas para asegurar que el menú no cambie de posición ni de estructura.	
CL-07	El diseño contempla un espacio visual para indicar textualmente si falta un dato obligatorio.	Verificar que existan los diseños de las pantallas de error por ejemplo que un texto rojo diga que este campo es obligatorio al momento de dejarlo en blanco.	
CL-08	Cada vez que el usuario completa un proceso clave como prestar un libro, el sistema muestra un mensaje de éxito.	Comprobar que esté diseñada la ventana emergente, banner o pantalla de confirmación tras finalizar la tarea.	

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Prototipado Funcional del Sistema

A continuación se presenta el Resultado de Análisis de Calidad con sus respectivos detalles como: Casos de prueba, simulación de ejecución y plan de prueba mediante el siguiente link de información.

[Resultado Análisis de Calidad](#)

7 Anexos

7.1.1 Matriz Especificación de Requerimientos

RF-N°	Nombre del requerimiento	Tipo requerimiento	Ámbito	Actores Relacionados	Descripción corta del requerimiento
RF-01	Registro de usuarios	Funcional	Gestión de accesos	Administrador	Permite dar de alta a nuevos usuarios con datos personales y roles institucionales.
RF-02	Control de acceso	Funcional	Seguridad	Todos los roles	Válida identidad mediante credenciales y restringe funciones según el perfil asignado
RF-03	Mantenimiento de perfiles	Funcional	Gestion de usuarios	Administrador	Permite actualizar información de contacto o desactivar cuentas inactivas.
RF-04	Catalogación de material	Funcional	Inventario	Encargado de inventario	Registro detallado de nuevos libros en la base de datos de la institución.
RF-05	Control ubicación	Funcional	Inventario	Encargado de inventario	Define y modifica la posición física (estantería/sección) de cada ejemplar.
RF-06	Registro de préstamos	Funcional	Inventario	Bibliotecario	Permite eliminar o marcar como “fuera de servicio”

					materiales dañados o perdidos.
RF-07	Gestión de bajas	Funcional	Inventario	Encargado de inventario, Jefe de biblioteca	Permite eliminar o marcar como "fuera de servicio" materiales dañados o perdidos con aprobación.
RF-08	Control de disponibilidad	Funcional	Circulación	Bibliotecario	Actualiza el estado del libro tras cada transacción.
RF-09	Sistema de alertas	Funcional	Comunicaciones	Estudiante, docente, bibliotecario	Envío automático de notificaciones vía correo sobre vencimiento próximo.
RF-10	Búsqueda por parámetros	funcional	Catálogo	Estudiante, docente	Filtrar el catálogo por título, autor, material o año para agilizar consulta.
RF-11	Detalle de recurso	Funcional	Catálogo	Estudiante, docente	Muestra ficha técnica, imagen de portada y disponibilidad actual del material.
RF-12	Gestión de reservas	Funcional	Catálogo	Estudiante, docente	Permite apartar libros prestados para ser el siguiente en la lista de espera.
RF-13	Reporte de tendencias	Funcional	Estadísticas	Administrador , Jefe de biblioteca	Generación de informes de uso para análisis y optimización de recursos.
RF-14	Control de multas	Funcional	Estadísticas	Bibliotecario, Jefe de biblioteca	Lista usuarios con retrasos en devoluciones, calcula montos por tardanza y gestiona excepciones.
RF-15	Métricas de la	Funcional	Estadísticas	Administrador	Visualización gráfica

	plataforma			, Jefe de biblioteca	del flujo diario de la biblioteca para la toma de decisiones.
RNF-01	Tiempo de respuesta	No funcional	Eficiencia/Rendimiento	Todos los roles	El sistema debe cargar los resultados de una búsqueda de libros en menos de 2 segundos, incluso cuando haya 50 usuarios consultando el catálogo.
RNF-02	Disponibilidad del servicio	No funcional	Disponibilidad	Todos los roles	La plataforma debe estar funcionando y ser accesible para los estudiantes el 99% del tiempo, asegurando que se puedan reservar en cualquier horario.
RNF-03	Seguridad de acceso	No funcional	Seguridad	Todos los roles	El sistema debe impedir que estudiante o docente accedan a las funciones de administración. Solo perfiles con clave de administrador podrán ver el panel de gestión.
RNF-04	Capacidad de almacenamiento	No funcional	Registro/capacidad	Todos los roles	La base de datos debe ser capaz de soportar grandes cantidades de registro sin que el sistema se vuelva lento o presente errores de carga.
RNF-05	Respaldo de información	No funcional	Seguridad/respaldo	Todos los roles	El sistema debe generar una copia automática de todos los préstamos y datos de la biblioteca, para evitar la pérdida de

					información en caso de una falla técnica.
RU-01	Facilidad de navegación	Usabilidad	Experiencia de usuario	Todos los roles	Menú principal estructural de forma consistente en todas las pantallas para acceder a las funciones en el mismo orden relativo.
RU-02	Retroalimentación de estado	Usabilidad	Experiencia de usuario	Todos los roles	Emisión de una confirmación visual y programática clara inmediatamente después de completar con éxito una reserva o devolución.
RU-03	Previsión de errores	Usabilidad	Experiencia de usuario	Todos los roles	Validación de formularios en tiempo real, identificando los errores textualmente y ofreciendo sugerencias antes del envío.
RU-4	Consistencia visual	Usabilidad	Experiencia de usuario	Todos los roles	Botones de acción y cancelación con diseño consistente y relación de 3:1 en sus componentes y bordes.
RU-5	Facilidad de aprendizaje	Usabilidad	Experiencia de usuario	Todos los roles	El buscador del catálogo incluirá etiquetas y controladores explícitos para que la consulta sea autoexplicativa para usuarios nuevos.
RA-01	Uso de símbolos y textos	Accesibilidad	Inclusión	Todos los roles	El sistema no dependerá solo del color para transmitir información, también

					usará iconos de advertencia o mensajes de texto claro
RA-02	Navegación fácil	Accesibilidad	Inclusión	Todos los roles	Todos los elementos interactivos y menús de la plataforma deberán ser operables completamente mediante un teclado estándar.
RA-03	Lectura de imágenes	Accesibilidad	Inclusión	Todos los roles	Portadas de libros e iconos con atributos de texto alternativo descriptivo para que los interpreten lectores de pantalla.
RA-04	Contraste de lectura fácil	Accesibilidad	Inclusión	Todos los roles	Los textos principales y de interfaz mantendrá una relación de contraste mínima de 4:5:1 respecto al color de su fondo.
RA-05	Control de tiempos	Accesibilidad	Inclusión	Todos los roles	Notificación previa ante el vencimiento de alertas o sesiones temporales, ofreciendo una opción clara para pausar o extender el tiempo.

7.1.2 Especificación Casos de Uso

RF- 01	Registro de usuario	
Versión	1.0	
Actores	Estudiante y docente	
Objetivos asociados	OBJ-01 - permitir el ingreso y registro formal de nuevos usuarios en la plataforma institucional de la biblioteca.	
Requerimientos asociados	RF-1.2 (control de acceso) y RF-1.3 (Mantenimiento de perfiles).	
Descripción	El caso de uso describe el proceso por el cual un usuario tiene que pasar para registrarse en el sistema ingresando sus datos y la institución para poder acceder a la plataforma UNILIB	
Pre-condición	El Usuario debe contar con un correo institucional activo y no estar registrado en el sistema previamente.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario solicita registrarse en la plataforma de la biblioteca
	2	El sistema despliega el formulario de registro solicitados RUT, nombre, apellido, correo institucional y carrera.
	3	El usuario ingresa los datos requeridos y confirma el envío del formulario.
	4	El sistema validará que los campos obligatorios del sistema estén completos y que el formato del rut y correo sean correctos.
	5	El sistema verifica que tanto el rut como el correo no existan previamente en la base de datos.
	6	El sistema guarda la información del usuario correctamente.
	7	El sistema envía vía correo la confirmación al usuario de que su registro fue exitoso.
Post-condición	El usuario queda registrado en el sistema de forma activa en el sistema con un perfil base y habilitado para el control de acceso.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detectará si los datos enviados son erróneos, detendrá el proceso y resaltarán los campos incorrectos mostrando una advertencia de a que se debió el error.
	5	El sistema detectará que el rut o correo ya fueron registrados previamente, mostrando un mensaje de que la cuenta existe y se detendrá la operación.
	6	La cantidad solicitada por el usuario es mayor que los fondos disponibles: El sistema notifica el error por pantalla y termina la operación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4-5	2 segundos
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	100 veces/día	

Comentarios	Este requisito es la puerta de entrada indispensable para el uso de los módulos posteriores
--------------------	---

RF- 2	Gestión de libros y materiales	
Versión	1.0	
Actores	Encargado de inventario	
Objetivos asociados	OBJ-02 - Mantener el inventario de la biblioteca actualizado, estructurado y correctamente clasificado.	
Requerimientos asociados	RF-2.2 (control de ubicación física) y RF-4.1 (Búsqueda por parámetros).	
Descripción	Permite al personal de la biblioteca ingresar nuevos recursos bibliográficos al sistema mediante datos específicos.	
Pre-condición	El encargado de inventario debe estar autenticado en el sistema con su rol.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El encargado de inventario selecciona la opción de “ingresar material”.
	2	El sistema despliega el formulario de catalogación solicitando ISBN, título, autor, año y etiquetas de material.
	3	El encargado de inventario introduce los datos del libro y presiona “guardar”.
	4	El sistema valida el formato del ISBN y comprueba que los campos obligatorios no estén vacíos.
	5	El sistema guardará el registro del material en el catálogo central de la biblioteca.
	6	El sistema muestra un mensaje confirmando que la operación se completó correctamente y el material ha sido catalogado exitosamente.
Post-condición	El libro queda registrado en la base de datos y disponible para asignarle una ubicación física y ser consultado en el catálogo.	
Excepciones	Paso	Acción

	4	El sistema detectará que el ISBN no cumple con el formato o que ya existe dentro de los registros mostrando una alerta en la pantalla y permitiendo corregir el campo.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	2 o 3 seg
	4	2 o 3 seg
Frecuencia esperada	ilimitada	
Comentarios	Una correcta catalogación garantiza la efectividad de las búsquedas y el control de disponibilidad de los módulos de cara al usuario.	

RF- 3	Gestión de transacción	
Versión	1.0	
Actores	Bibliotecario	
Objetivos asociados	OBJ-03 - Registrar de forma segura y verificable la salida de un libro vinculando la responsabilidad legal al usuario solicitante.	
Requerimientos asociados	RF-1.1 (Registro de usuario), RF-2.1 (Catalogación de material), RF-3.2 (Control de disponibilidad) y RF-5.1 (Control de multas).	
Descripción	El sistema procesa la asignación temporal de un libro físico a un usuario, calculando los plazos de entrega y actualizando en tiempo real.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado y no tiene que tener multas pendientes, el material debe encontrarse disponible y catalogado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario inicia la interfaz de “registrar préstamo”.
	2	El bibliotecario ingresa el rut del usuario y escanea el código de barra del libro.
	3	El sistema verifica la vigencia de la cuenta del usuario y la disponibilidad del libro.

	4	El sistema asocia el ID del libro con el del usuario.
	5	El sistema calcula automáticamente la fecha límite de devolución basándose en el tipo de usuario y si no presenta multas pendientes
	6	El sistema confirma la transacción, se genera el registro de préstamo y actualiza el stock del libro a “prestado”.
	7	El sistema muestra en pantalla la información del préstamo y la fecha de devolución
Post-condición	El libro cambia de estado y queda ligado al usuario al igual que comienza la cuenta regresiva para la alerta de vencimiento.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El sistema identificará si el usuario tiene multas pendientes o libros atrasados lo que bloquee el proceso y mostrará una alerta en pantalla que impedirá el préstamo.
	3	El sistema detectará si el libro ya figura como prestado por otro usuario y se cancelará el proceso metiendo la advertencia.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3-4	2 seg
	5-6	3 seg
Frecuencia esperada	limitada si es que tiene deuda	
Comentarios	Es el núcleo transaccional más crítico del sistema UNILIB.	

RF- 4	Búsqueda por parámetros
Versión	1.0
Actores	Estudiante y Docente
Objetivos asociados	OBJ-04 - Facilitar el acceso rápido, intuitivo y autónomo a la información bibliográfica de la biblioteca.

Requerimientos asociados	RF-4.2 (Visualización de ficha técnica) y RF-4.3(gestión de reserva).	
Descripción	El sistema provee una barra de búsqueda con herramienta de filtrado que permite al usuario localizar un recurso específico dentro de la plataforma.	
Pre-condición	El catálogo del sistema debe contar con materiales previamente registrados en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la sección de búsqueda en la plataforma web o mediante una terminal física.
	2	El usuario ingresa un término de búsqueda en la barra principal.
	3	El usuario ingresa y aplica filtros específicos opcionales como buscar por título, año, categoría, etc.
	4	El usuario presiona el botón de “Buscar”.
	5	El sistema procesa los criterios y realiza la consolidación en la base de datos de materiales.
	6	El sistema despliega una lista con los resultados coincidentes organizados por relevancia
Post-condición	El Usuario visualiza los resultados y puede seleccionar uno para revisar su ficha detallada o generar una reserva.	
Excepciones	Paso	Acción
	6	El sistema realiza la búsqueda y no encuentra registros que cumplan los filtros mostrando un mensaje de “No se encontraron coincidencias” sugiriendo al usuario limpiar los filtros aplicados en la búsqueda.
	2	
	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3-4	2 seg
	5-6	2 seg

Frecuencia esperada	ilimitada
Comentarios	Es la interfaz principal con la que los usuarios interactúan diariamente de manera externa.

RF- 5	Control de multa	
Versión	1.0	
Actores	Administrador y Jefe de biblioteca	
Objetivos asociados	OBJ-05 - Permite al personal revisar el estado de las penalizaciones automáticas y gestionar el reporte de usuarios con multas o retrasos pendientes.	
Requerimientos asociados	RF-3.1 (Registro de transacción) y RF-1.2 (control de acceso).	
Descripción	El personal autorizado accede al módulo de penalizaciones para consultar, analizar y gestionar el listado de usuarios que han sido sancionados por el sistema debido a retrasos en las devoluciones.	
Pre-condición	El sistema ya ha ejecutado su proceso automático diario de auditoria y cálculos de multa.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador o jefe de biblioteca ingresa al módulo de multas del sistema.
	2	El sistema valida que las credenciales sean válidas y se le concede el acceso a la interfaz de gestión de penalizaciones.
	3	El administrador o bibliotecario solicita el reporte de usuarios sancionados del día.
	4	El sistema recupera de la base de datos el listado de usuarios cuyo estado sea "sancionado" y sus respectivas deudas calculadas.
	5	El sistema entrega la lista detallada.
	6	El administrador o jefe de biblioteca visualiza el reporte y da por finalizada la consulta.

Post-condición	El administrador/jefe de biblioteca queda informado del estado de las multas vigentes para la toma de decisiones	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El sistema detecta que el reporte diario tiene valor cero por lo que finaliza el proceso mostrando en pantalla que no se encontraron usuarios con préstamos vencidos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 seg
	4-5	3 seg
Frecuencia esperada	nº de veces / unidad de tiempo	
Comentarios	comentarios adicionales	

8 Prototipado de Software

Para ver cómo funcionará UNILIB en la práctica, diseñamos un prototipo interactivo en Figma, ya que este modelo nos sirve para probar las pantallas, botones y la navegación antes de pasar a escribir el código del programa, asegurando así que la aplicación sea intuitiva y fácil de usar.

Al entrar en enlace se podrá interactuar directamente con las funcionalidades que definimos en el informe, la idea es que se puedan simular en tiempo real los caso de uso explicados anteriormente para comprobar que el prototipo responde correctamente a lo que se está especificando

<https://www.figma.com/make/2RRecErg0aVuGdHAZy1Iaj/Prototipo-sistema-de-biblioteca?code-node-id=0-9&p=f&t=YSRy2go3iOg43ysj-0&fullscreen=1>

9 Control de versiones de Software

Para llevar un control ordenado de los documentos y trabajar en equipo de manera eficiente, armamos un repositorio en GitHub para el proyecto UNILIB. En este espacio se almacena y organiza toda la documentación del proyecto semestral, estructurada según las distintas experiencias de aprendizaje y entregables finales de la asignatura.

https://github.com/davidmiranda2160/Grupo_1_UNILIB.git